Dinámica de Medios Deformables

Dr. Alejandro Sánchez Cervantes
Ayudante: Alejandro Cortés Díaz Sandi
Grupo 8507, 2023-2

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Examen 2

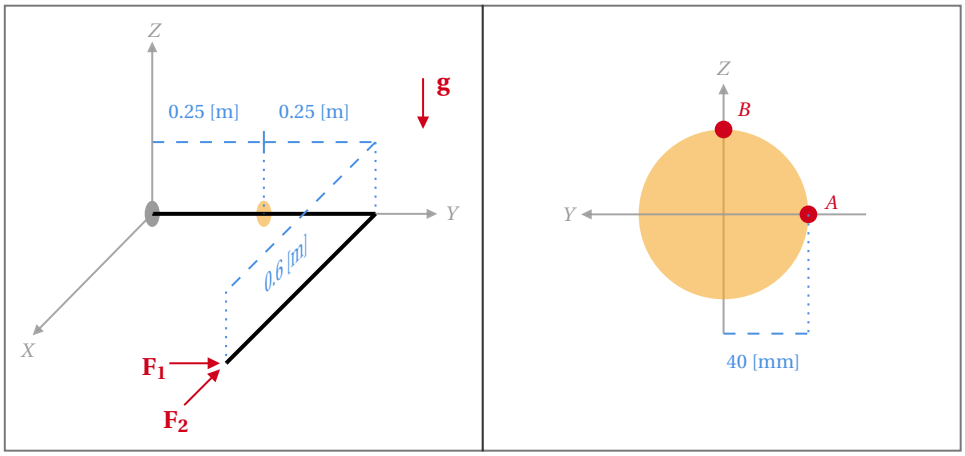
Ejercicio 1. *Una barra en forma de "L" está empotrada a una pared en uno de sus extremos de tal forma que queda suspendida en un plano horizontal como se muestra en la Figura 1a. La barra es homogénea e isótropa, con radio* $r_0 = 40$ [mm] *y densidad lineal de* $20\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}}\right]$. *Dos fuerzas se aplican en su extremo libre, una de magnitud* $F_1 = 60$ [N] *y paralela al eje-y, y otra de magnitud* $F_2 = 70$ [N] *paralela al eje-x. Para el punto A ubicado en el plano transversal de la barra que dista* 0.25 [m] *de la pared:*

(a) *Determine el valor numérico de las componentes del tensor de esfuerzos de acuerdo con el sistema coordenado mostrado en la figura.*

(b) *Determine el valor numérico de las componentes del tensor de deformación de acuerdo con el mismo sistema coordenado y considerando que el módulo de Young, el módulo de corte y la razón de Poisson de la barra son* 73.1 [GPa], 27 [m] *y 0.35, respectivamente.*

(c) *Esquematice los estados de tensión con elementos de volumen centrados en el punto y respecto al mismo sistema coordenado.*

Repita los incisos anteriores para el punto B. Indique claramente su procedimiento, considere que $g = 9.8\left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right]$ *e indique las unidades de sus respuestas.*



(a) (b)

Diagrama 1

Solución

Habiendo establecido el sistema coordenado como se muestra en el **Diagrama 1a**, hágase un análisis cualitativo y cuantitativo sobre las fuerzas en el sistema, específicamente en la parte en voladizo que queda al tomar el plano de corte transversal a 0.25 [m] de la pared. Primero, dado que la barra es homogénea e isótropa, se puede estudiar en dos secciones distintas a partir del plano de corte elegido: la que descansa sobre el eje Y (que denominamos **Sección 1**) y la parte paralela al eje X (que denominamos **Sección 2**). Como además la densidad de la barra es lineal con valor $20\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}}\right]$, la masa de cada sección se calcula como sigue:

$$m_1 = \begin{pmatrix} \text{Densidad} \\ \text{lineal} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \text{Longitud de} \\ \text{la sección} \end{pmatrix} = \left(20\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}}\right]\right)(0.25\ [\text{m}]) = 5\ \left[\text{kg}\right]$$

$$m_2 = \begin{pmatrix} \text{Densidad} \\ \text{lineal} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \text{Longitud de} \\ \text{la sección} \end{pmatrix} = \left(20\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}}\right]\right)(0.6\ [\text{m}]) = 12\ \left[\text{kg}\right]$$

La atracción gravitacional afecta a cada sección de la barra como una densidad de fuerza (peso) que tendrá su centro de aplicación ubicado en el centroide (punto medio) de la sección. Si el nuevo punto de referencia es el centro del plano de corte transversal C (véase **Diagrama 2**), el centroide de la Sección 1 se encuentra en $r^{(1)}_{c.g} = (0, 0.125, 0)$ [m], mientras que el de la Sección 2 se encuentra en $r^{(2)}_{c.g} = (0.3, 0.25, 0)$ [m], de esta forma se definen los mathbftores de posición

$$\mathbf{r}_1 = 0.125\ [\text{m}]\left(\hat{\mathbf{e}}_y\right)$$

$$\mathbf{r}_2 = 0.3\ [\text{m}]\left(\hat{\mathbf{e}}_x\right) + 0.25\ [\text{m}]\left(\hat{\mathbf{e}}_y\right)$$

La dirección de las fuerzas de peso es $-\hat{\mathbf{e}}_z$ tal que, utilizando los resultados para las masas de las secciones consideradas, su forma mathbftorial es la siguiente:

$$\boldsymbol{\omega}_1 = m_1 \cdot \mathbf{g} = \left(5\ \left[\text{kg}\right]\right)\left(9.8\left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right]\right)(-\hat{\mathbf{e}}_z) = 49\ [\text{N}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$\boldsymbol{\omega}_2 = m_2 \cdot \mathbf{g} = \left(12\ \left[\text{kg}\right]\right)\left(9.8\left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right]\right)(-\hat{\mathbf{e}}_z) = \frac{588}{5}\ [\text{N}] = 117.6\ [\text{N}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

Por otra parte, las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ están aplicadas en el mismo punto $D = (0.6, 0.25, 0)$ [N], según C. Con ello, el mathbftor de posición para su punto de aplicación es

$$\mathbf{r} = 0.6\ [\text{m}]\left(\hat{\mathbf{e}}_x\right) + 0.25\ [\text{m}]\left(\hat{\mathbf{e}}_y\right).$$

De manera burda, la fuerza (o más bien, la carga interna causada por la fuerza) $\mathbf{F}_1$ tiende a causar un estado de tensión para los puntos en el plano de corte pues tiene dirección $\hat{\mathbf{e}}_y$

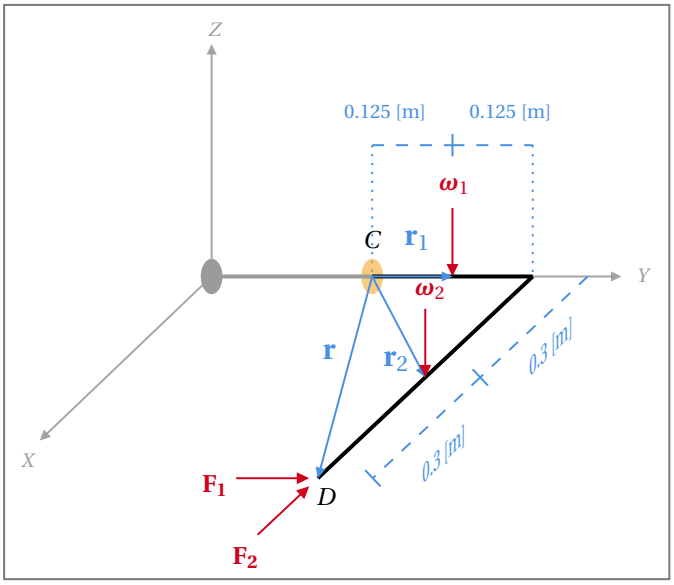


Diagrama 2: *Fuerzas en el sistema*

siendo normal al plano transversal, mientras que $\mathbf{F}_2$ y los pesos $\boldsymbol{\omega}_i$ tenderían a causar uno de torsión y flexión, pues son paralelas al plano de corte.
La acción conjunta de estas fuerzas externas causan cargas internas de reacción, las cuales se pueden encontrar por medio del análisis del estado de equilibrio mecánico (traslacional y rotacional). Si $\mathbf{V}_x, \mathbf{V}_y, \mathbf{V}_z$ son fuerzas de reacción para la acción conjunta de las componentes de las fuerzas externas en cada uno de los ejes y $\mathbf{M}$ es la torca de reacción para la acción conjunta de las torcas generadas por las fuerzas externas $\mathbf{M}_F$, entonces se debe cumplir que

$$\sum F_x: \ V_x - F_2 = 0 \longrightarrow V_x = 70 \ [\text{N}]$$

$$\sum F_y: \ F_1 - V_y = 0 \longrightarrow V_y = 60 \ [\text{N}]$$

$$\sum F_z: \ V_z - \omega_1 - \omega_2 = 0 \longrightarrow V_z = 49 \ [\text{N}] + 117.6 \ [\text{N}] = 166.6 \ [\text{N}]$$

$$\sum \mathbf{M}_C: \ \mathbf{M} + \mathbf{M}_F = 0 \longrightarrow \mathbf{M} = -\mathbf{M}_F$$

La fuerza V_y es normal al plano de corte estudiado, por lo que cambiaremos su notación a N. El sentido de la torca de reacción aún no se determina, por lo que la condición de equilibrio sólo se expresa de manera general, como la suma vectorial de las torcas. Esta torca se calcula como sigue:

$$\mathbf{M}_F = \{\mathbf{r} \times (\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2)\} + \{\mathbf{r}_1 \times \boldsymbol{\omega}_1\} + \{\mathbf{r}_2 \times \boldsymbol{\omega}_2\}$$

$$= \{(0.6\hat{\mathbf{e}}_x + 0.25\hat{\mathbf{e}}_y) \ [\text{m}] \times (-70\hat{\mathbf{e}}_x + 60\hat{\mathbf{e}}_y)[\text{N}]\} + \{0.125 \ [\text{m}]\,\hat{\mathbf{e}}_y \times (-49 \ [\text{N}]\,\hat{\mathbf{e}}_z)\} + \{(0.3 \ [\text{m}]\,\hat{\mathbf{e}}_x + 0.25 \ [\text{m}]\,\hat{\mathbf{e}}_y) \times (-117.6 \ [\text{N}]\,\hat{\mathbf{e}}_z)\}$$

$$= \{(0.25)(-70)(-\hat{\mathbf{e}}_z) + (0.6)(60)\hat{\mathbf{e}}_z\}\ \text{[mN]} + \{-6.125\ \text{[mN]}\,\hat{\mathbf{e}}_x\} + \left\{(0.3)(-117.6)(-\hat{\mathbf{e}}_y) + (0.25)(-117.6)\hat{\mathbf{e}}_x\right\}$$

$$= \{36 + 17.5\}\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_z - 6.125\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_x + \left\{35.28\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_y - 29.4\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_x\right\}$$

$$= 53.5\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_z - 35.525\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_x + 35.28\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_y$$

$$= -35.525\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_x + 35.28\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_y + 53.5\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_z$$

De ello,

$$\mathbf{M} = -\mathbf{M}_F = 35.525\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_x - 35.28\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_y - 53.5\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_z$$

En resumen, las cargas de reacción interna de acuerdo al plano de corte transversal escogido son

$\mathbf{V}_x = 70\ \text{[N]}\,(+\hat{\mathbf{e}}_x)$	$\mathbf{N} = 60\ \text{[N]}\,(-\hat{\mathbf{e}}_y)$	$\mathbf{V}_z = 166.6\ \text{[N]}\,(+\hat{\mathbf{e}}_z)$
$\mathbf{M}_x = 35.525\ \text{[m N]}\,\hat{\mathbf{e}}_x$	$\mathbf{M}_y = 35.28\ \text{[m N]}\,(-\hat{\mathbf{e}}_y)$	$\mathbf{M}_z = 53.5\ \text{[m N]}\,(-\hat{\mathbf{e}}_z)$

(1)

Se analizan ahora los efectos axial, de torsión y de flexión ocasionados por la acción de las fuerzas externas. Primero, el esfuerzo normal tiene por causa la carga normal al plano, que genera un estado de tensión, y se describe como

$$\sigma_{yy}^{(N)} = \frac{N}{A} \tag{2}$$

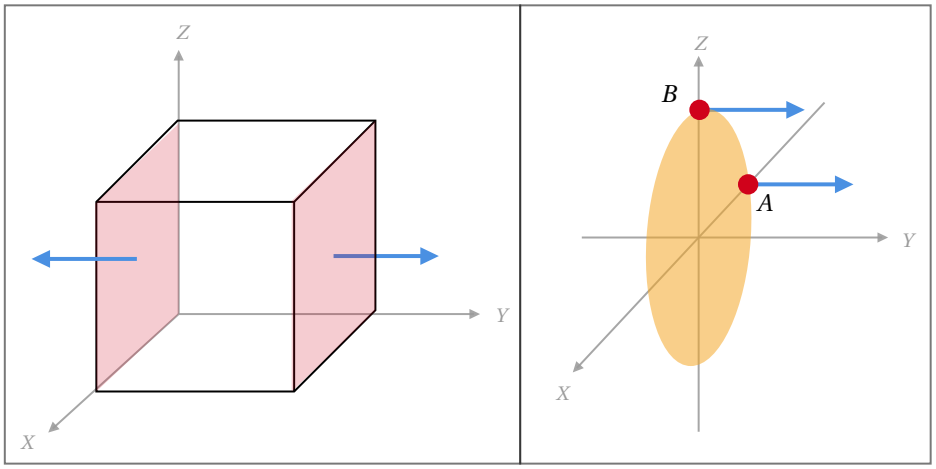


Diagrama 3: *Elemento de volumen alrededor del punto A (o B) para el estado de tensión debido a la carga axial.*

para $A = \pi r_0^2$ el área del corte transversal. Este estado de tensión, por homogeneidad de la aplicación de la fuerza normal en el corte transversal, es el mismo tanto para el punto A como para el punto B y se puede esquematizar como se muestra en el **Diagrama 3**. La tensión se muestra normal al plano XZ, por lo que los subíndices del esfuerzo es yy. Numéricamente,

$$\sigma_{yy}^{(N)} = \frac{60\ [\mathrm{N}]}{\pi r^2} = \frac{60\ [\mathrm{N}]}{\pi\,(0.04\ [\mathrm{m}])^2} = 11936.62\ \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right] = 11936.62\ [\mathrm{Pa}]$$

por lo que el tensor de esfuerzos, debido a la carga axial, para A y para B será

$$\sigma_A^A = \sigma_B^A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy}^{(N)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & +11936.62\ [\mathrm{Pa}] & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{3}$$

El signo positivo representa el estado de tensión, si fuese de compresión sería negativo.

Se resuelve ahora el problema de torsión, producto de la torca $\mathbf{M}_y$ que tiende a girar el plano de corte transversal alrededor del eje normal Y. Dada la simetría cilíndrica del problema, este esfuerzo cortante asociado a la torsión está descrito por la expresión

$$\tau = \frac{T}{J} s \tag{4}$$

donde s la distancia al eje de giro, T la torca de reacción interna en el plano transversal y J el segundo momento del área transversal (o momento de inercia del plano de corte transversal). Este último, dado que en coordenadas polares $\mathrm{d}A = s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\theta$, mediante el teorema de Fubini puede calcularse como sigue:

$$J = \int_{\substack{\text{Área}\\ \text{transversal}}} s^2\,\mathrm{d}A = \int_0^{2\pi}\int_0^{r_0} s^2 \cdot s\ \mathrm{d}s\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{r_0} s^3\ ds = 2\pi \cdot \left[\frac{s^4}{4}\right]_0^{r_0} = \pi\frac{r_0^4}{2}$$

Tanto el punto A como para el punto B se encuentran a r_0 del centro del plano de corte (punto C), por lo que la magnitud del esfuerzo τ es la misma:

$$\tau = \frac{M_y}{\pi\frac{r^4}{2}} s = \frac{M_y}{\pi\frac{r_0^4}{2}} r_0 = \frac{2}{\pi r_0^3} M_y = \frac{2}{\pi\,(0.04\ [\mathrm{m}])^3}\,(35.28\ [\mathrm{m\ N}])$$

$$= \frac{1102500}{\pi}\ \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right] = \frac{1102500}{\pi}\ [\mathrm{Pa}] \approx 3.509 \times 10^5\ [\mathrm{Pa}]$$

La torsión afecta a los puntos A y B como se muestra en el **Diagrama 4**. Dado que la torca $\mathbf{M}_y$ tiene dirección $-\hat{\mathbf{e}}_y$, cada uno de los puntos del plano de corte tiende a girar en sentido horario alrededor del eje Y (**4c**). Para conservar el estado de equilibrio, por el teorema de Cauchy (simetría del tensor de esfuerzos) se generan otro par de esfuerzos, perpendiculares al plano circular, por lo que el elemento de volumen alrededor de A (**4a**) posee fuerzas en dirección $\hat{\mathbf{e}}_z$ en planos con normal en $\hat{\mathbf{e}}_y$ (vectores azules), y fuerzas en dirección $\hat{\mathbf{e}}_y$ en planos con normal en $\hat{\mathbf{e}}_z$. Por ende los esfuerzos para A son de tipo $\tau_{yz} = \tau_{zy}$. De manera similar, el elemento de volumen alrededor de B (**4b**) posee fuerzas en dirección $\hat{\mathbf{e}}_x$ en planos con normal en $\hat{\mathbf{e}}_y$ (vectores azules), y fuerzas en dirección $\hat{\mathbf{e}}_y$ en planos con normal en $\hat{\mathbf{e}}_x$. Por ende los esfuerzos para B son de tipo $\tau_{yx} = \tau_{xy}$.

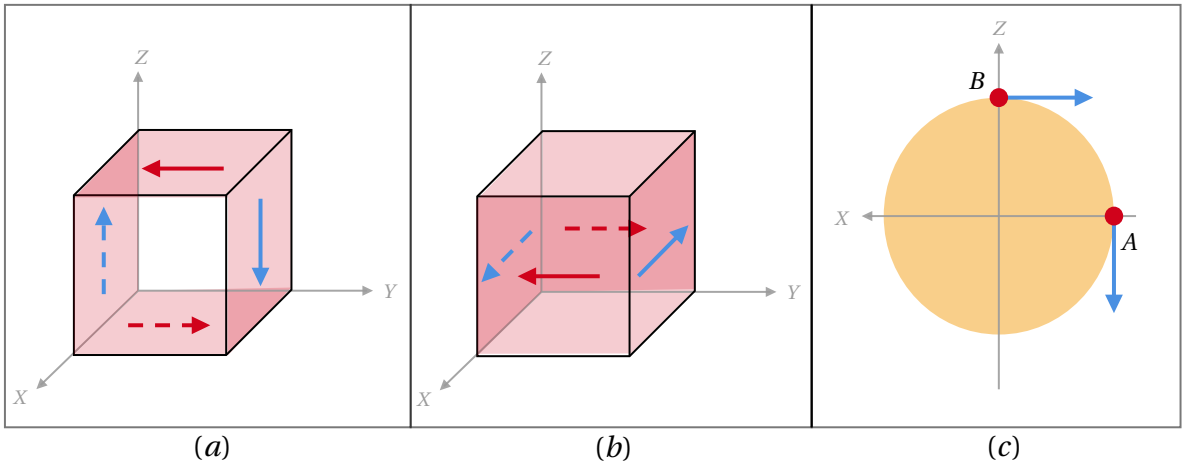


Diagrama 4: *Elemento de volumen alrededor del punto A (a) y B (b) para el estado de torsión ocasionado por el giro alrededor del eje Y .*

Luego, el tensor de esfuerzos, debido a la carga de torsión, para A y B respectivamente es

$$\tau_A^t = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tau_{zy} \\ 0 & \tau_{yz} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1102500}{\pi}\ [\text{Pa}] \\ 0 & \frac{1102500}{\pi}\ [\text{Pa}] & 0 \end{bmatrix} \tag{5}$$

$$\tau_B^t = \begin{bmatrix} 0 & \tau_{yx} & 0 \\ \tau_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1102500}{\pi}\ [\text{Pa}] & 0 \\ \frac{1102500}{\pi}\ [\text{Pa}] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6}$$

Analícese ahora el estado de flexión, asociado a las fuerzas paralelas al plano de corte y a las torcas restantes, $\mathbf{M}_x$ y $\mathbf{M}_z$. La acción de la gravedad tiende a flexionar la barra tal que el

centro de curvatura está ubicado en la dirección $-\hat{\mathbf{e}}_z$, de la misma forma que la fuerza $\mathbf{F}_2$ tiende a curvar la barra tal que el centro de curvatura está hacia $-\hat{\mathbf{e}}_x$ (véase el **Diagrama 5**).

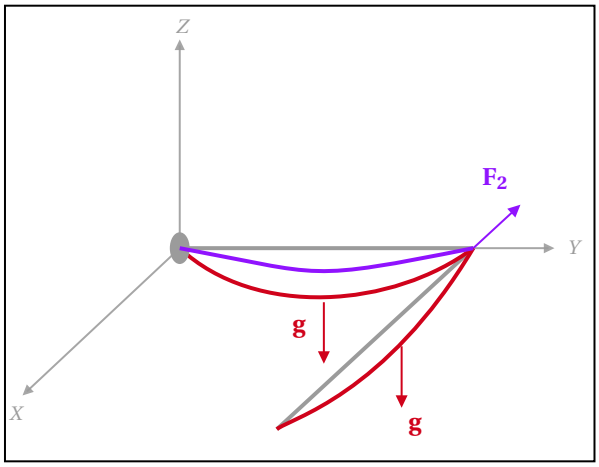


Diagrama 5: *Esquematización de la curvatura de la barra.*

Como consecuencia del "sentido" de la curvatura, los esfuerzos normales por flexión están dados por

$$\sigma_{yy}^{(F-x)} = -\left[-\frac{M_x}{J_x}z\right] = \frac{M_x}{J_x}z, \qquad \sigma_{yy}^{(F-z)} = -\left[-\frac{M_z}{J_z}x\right] = \frac{M_z}{J_z}x$$

donde, dada la simetría de la barra, $J_x = J_z$ que se calcula como

$$J_x = J_z = \int_{\substack{\text{Área}\\ \text{transversal}}} x^2\, dA = \int_0^{r_0}\int_0^{2\pi} (s\cos\theta)^2\, s\, ds\, d\theta$$

$$= \int_0^{r_0} s^3 ds \int_0^{2\pi} \cos^2\theta\, d\theta$$

$$= \frac{r_0^4}{4}\left[\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}\,d\theta + \int_0^{2\pi}\frac{\cos 2\theta}{2}\,d\theta\right]$$

$$= \frac{r_0^4}{4}\pi = \pi\frac{r_0^4}{4}$$

Entonces, dado que A se encuentra sobre el eje X en el extremo derecho de la sección circular, $z = 0$ y $x = -0.04$ [m], por lo que

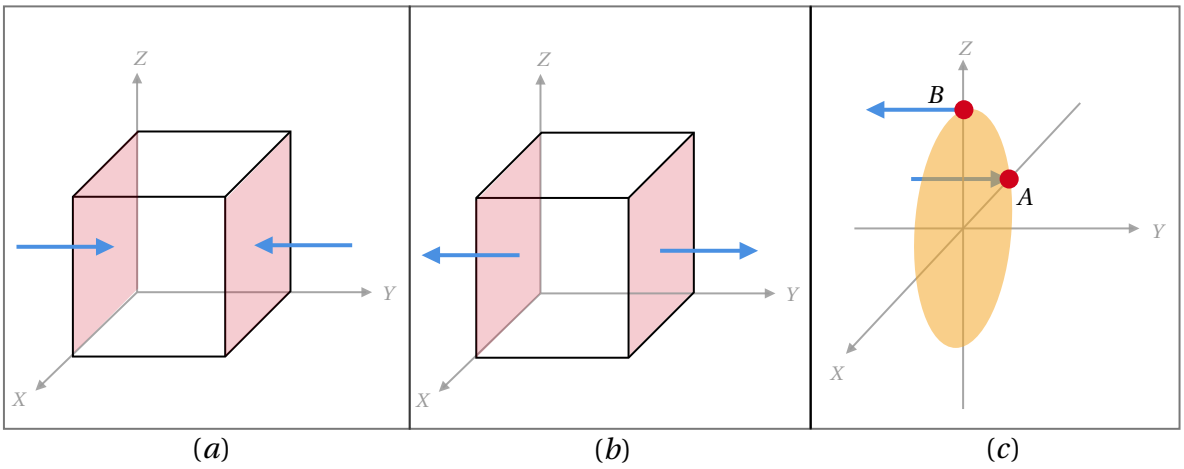
$$\sigma_{yy}^{(F-x)} = 0$$

$$\sigma_{yy}^{(F-z)} = \frac{M_z}{\pi \frac{r_0^4}{4}}(-r_0) = \frac{4}{\pi r_0^3} M_z = -\frac{4}{\pi\,(0.04\ \text{[m]})^3}(53.5\ \text{[m N]}) = -\frac{3343750}{\pi}\ \text{[Pa]} \approx -1.064 \times 10^6\ \text{[Pa]}$$

Análogamente, B posee $x = 0$ y $z = 0.04$ [m], tal que

$$\sigma_{yy}^{(F-x)} = \frac{M_x}{\pi \frac{r_0^4}{4}}(r_0) = \frac{4}{\pi r_0^3} M_x = \frac{4}{\pi\,(0.04\ \text{[m]})^3}(35.525\ \text{[m N]}) = \frac{4440625}{2\pi}\ \text{[Pa]} \approx 7.067 \times 10^5\ \text{[Pa]}$$

$$\sigma_{yy}^{(F-z)} = 0$$



(a) (b) (c)

Diagrama 6: *Elemento de volumen alrededor del punto A (a) y B (b) para el estado de flexión normal ocasionado por el giro alrededor del eje Z y el eje X.*

La rotación alrededor del eje Z (en sentido horario, por el signo de $\mathbf{M}_z$) genera un esfuerzo normal sobre A de compresión, mientras que la rotación alrededor del eje X (en sentido anti-horario, por el signo de $\mathbf{M}_x$) genera un estado de tensión en B, tal y como se ilustra en el **Diagrama 6**. El tensor de esfuerzo normal por flexión es entonces

$$\sigma_A^F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy}^{(F-z)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3343750}{\pi}\ \text{[Pa]} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{7}$$

$$\sigma_B^F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy}^{(F-x)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4440625}{2\pi}\ \text{[Pa]} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{8}$$

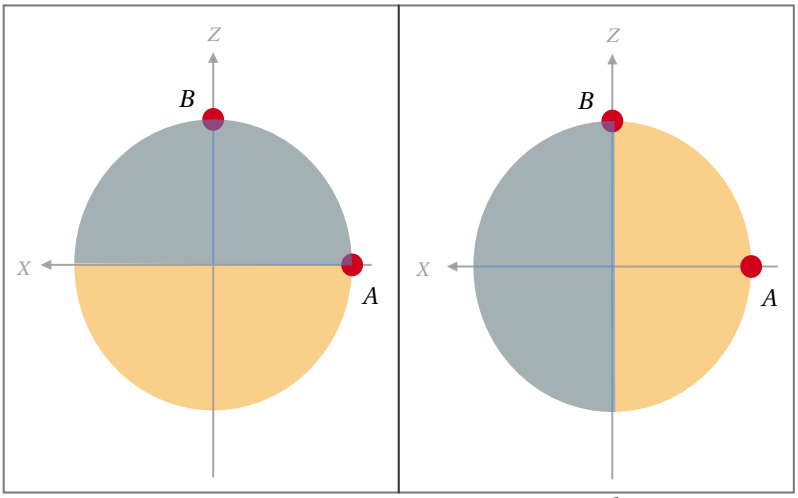
Por último, estudiemos el problema de los esfuerzos cortantes por flexión, los cuales se pueden calcular mediante las expresiones

$$\tau_{xy}^{(C-x)} = \frac{V_x Q_x}{t\, J_x} = \tau_{yx}^{(C-x)} \quad \text{y} \quad \tau_{yz}^{(C-z)} = \frac{V_z Q_z}{t\, J_z} = \tau_{zy}^{(C-z)}$$

donde t es el ancho de la superficie superior transversal y Q_i se puede calcular como el producto de la coordenada i del centro geométrico de la superficie superior transversal y el área de esta

$$Q_i = i_{\text{c.g}}\, A_{\text{transversal}}$$

Dada la simetría del problema, la superficie superior transversal al considerar A o B es siempre un semicírculo, tal que $A_{\text{transversal}} = \frac{\pi r_0^2}{2}$. El centro geométrico de este se puede obtener fácilmente. Para el semicírculo superior a A (**Diagrama 7a**)



(a) (b)

Diagrama 7: *Caption*

$$\mathbf{r}_{\text{c.g.}} = x_{\text{c.g.}}\hat{\mathbf{e}}_x + z_{\text{c.g.}}\hat{\mathbf{e}}_z = \frac{\int x\, dA}{\int dA}\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{\int y\, dA}{\int dA}\hat{\mathbf{e}}_z = \frac{\int_0^{\pi}\int_0^{r_0} r\cos\theta\; r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta}{\frac{\pi r_0^2}{2}}\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{\int_0^{\pi}\int_0^{r_0} r\sin\theta\; r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta}{\frac{\pi r_0^2}{2}}\hat{\mathbf{e}}_z$$

$$= \frac{\int_0^{\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{r_0} r^2\,\mathrm{d}r}{\frac{\pi r_0^2}{2}}\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{r_0} r^2\,\mathrm{d}r}{\frac{\pi r_0^2}{2}}\hat{\mathbf{e}}_z = \frac{\frac{r_0^3}{3}\int_0^{\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{\pi\frac{r_0^2}{2}}\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{\frac{r_0^3}{3}\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{\pi\frac{r_0^2}{2}}\hat{\mathbf{e}}_z$$

$$= \frac{2\frac{r_0^3}{3}}{\pi\frac{r_0^2}{2}}\hat{\mathbf{e}}_z = \frac{4r_0}{3\pi}\hat{\mathbf{e}}_z$$

Así, $(Q_A)_x = x_{\text{c.g.}}\, A_{\text{transversal}} = 0$, pues el centro geométrico sólo tiene componente Z, y

$$(Q_A)_z = z_{\text{c.g.}}\, A_{\text{transversal}} = \frac{4r_0}{3\pi}\cdot\pi\frac{r_0^2}{2} = \frac{2r_0^3}{3}$$

Más aún,

$$\tau_{xy}^{(C-x)} = \frac{V_x Q_x}{t\, J_x} = 0$$

$$\tau_{yz}^{(C-z)} = \frac{V_z\frac{2r_0^3}{3}}{t\,\pi\frac{r_0^4}{4}} = \frac{V_z}{t}\frac{8}{3\pi r_0} = \frac{166.6\ [\text{N}]}{(2\cdot 0.04\ [\text{m}])}\frac{8}{3\pi\,(0.04\ [\text{m}])} = \frac{416500}{3\pi}\left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right] = \frac{416500}{3\pi}\ [\text{Pa}] \approx 4.419\times 10^4\ [\text{Pa}]$$

Por simetría, el resultado del centro geométrico del semicírculo en el caso de A puede trasladarse al caso de B, se tendría que rotar el semicírculo en el **Diagrama 7b** tal que ahora el eje X fuese el vertical y el Z el horizontal. El centro geométrico se encontraría a $4/3\pi$ de la altura, por lo que, volviendo a rotar el semicírculo, ahora debe encontrarse a $4/3\pi$ en la dirección positiva de X y a altura 0. Es decir,

$$\mathbf{r}_{\text{c.g.}} = \frac{4r_0}{3\pi}\hat{\mathbf{e}}_x$$

Así, $(Q_B)_z = z_{\text{c.g.}}\, A_{\text{transversal}} = 0$, pues el centro geométrico sólo tiene componente X, y

$$(Q_B)_x = x_{\text{c.g.}}\, A_{\text{transversal}} = \frac{4r_0}{3\pi}\cdot\pi\frac{r_0^2}{2} = \frac{2r_0^3}{3}$$

Más aún,

$$\tau_{yz}^{(C-z)} = \frac{V_z Q_z}{t\, J_z} = 0$$

$$\tau_{xy}^{(C-x)} = \frac{V_x\frac{2r_0^3}{3}}{t\,\pi\frac{r_0^4}{4}} = \frac{V_x}{t}\frac{8}{3\pi r_0} = \frac{70\ [\text{N}]}{(2\cdot 0.04\ [\text{m}])}\frac{8}{3\pi\,(0.04\ [\text{m}])} = \frac{175000}{3\pi}\ [\text{Pa}] \approx 1.857\times 10^4\ [\text{Pa}]$$

De los índices de los esfuerzos se puede deducir que en un elemento de volumen alrededor de A existen fuerzas en dirección $\hat{\mathbf{e}}_z$ en planos con normal y y fuerzas en dirección $\hat{\mathbf{e}}_y$ en planos con normal z, además de los respectivos pares perpendiculares Así también en elemento de volumen alrededor de B existen fuerzas en dirección $\hat{\mathbf{e}}_x$ en planos con normal y y fuerzas en dirección $\hat{\mathbf{e}}_y$ en planos con normal x, además de los respectivos pares perpendiculares. El sentido puede determinarse por el de las fuerzas $\boldsymbol{\omega}$ para A, pues estas ocasionan la carga V_z y $\mathbf{F}_2$ para B, pues esta ocasiona la carga V_x; como se muestra en el **Diagrama 8**.
De esta manera

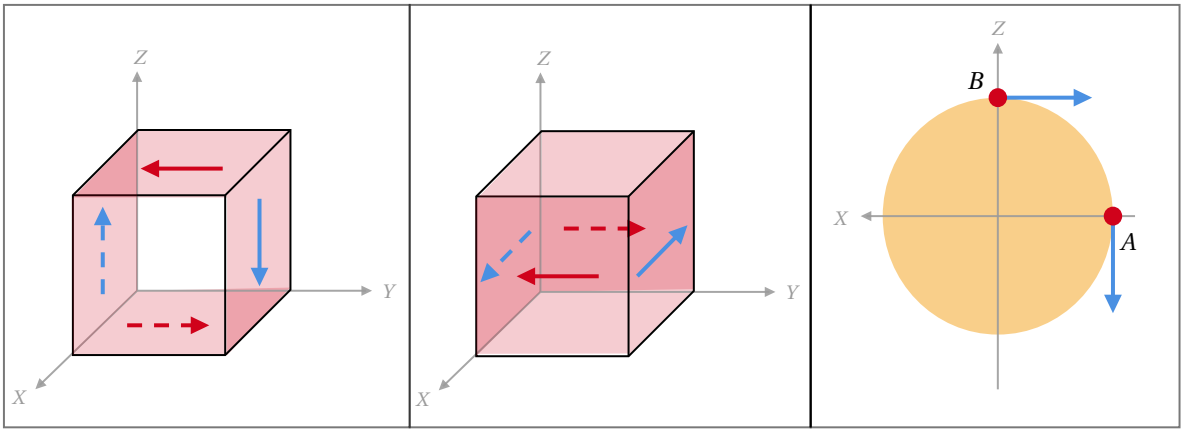


Diagrama 8: *Elemento de volumen alrededor del punto A (a) y B (b) para el estado de flexión cortante.*

$$\tau_A^F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tau_{zy}^{(C-z)} \\ 0 & \tau_{yz}^{(C-z)} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{416500}{3\pi}\ [\text{Pa}] \\ 0 & \frac{416500}{3\pi}\ [\text{Pa}] & 0 \end{bmatrix} \tag{9}$$

$$\tau_B^F = \begin{bmatrix} 0 & \tau_{yx}^{(C-x)} & 0 \\ \tau_{xy}^{(C-x)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{175000}{3\pi}\ [\text{Pa}] & 0 \\ \frac{175000}{3\pi}\ [\text{Pa}] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{10}$$

Con los resultados obtenidos en el análisis axial, de torsión y flexión, se puede construir el tensor de esfuerzos total, para cada uno de los puntos estudiados

$$\sigma_A = \sigma_A^A + \tau_A^t + \sigma_A^F + \tau_A^F$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy}^{(N)} + \sigma_{yy}^{(F-z)} & \tau_{yz} + \tau_{yz}^{(C-z)} \\ 0 & \tau_{yz} + \tau_{yz}^{(C-z)} & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11936.62\ [\text{Pa}] - \frac{3343750}{\pi}\ [\text{Pa}] & \frac{1102500}{\pi}\ [\text{Pa}] + \frac{416500}{3\pi}\ [\text{Pa}] \\ 0 & \frac{1102500}{\pi}\ [\text{Pa}] + \frac{416500}{3\pi}\ [\text{Pa}] & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\sigma_A \approx \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1.052 \times 10^6\ [\text{Pa}] & 3.951 \times 10^5\ [\text{Pa}] \\ 0 & 3.951 \times 10^5\ [\text{Pa}] & 0 \end{bmatrix}} \tag{11}$$

De manera similar

$$\sigma_B = \sigma_B^A + \tau_B^t + \sigma_B^F + \tau_B^F$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & \tau_{xy} + \tau_{xy}^{(C-x)} & 0 \\ \tau_{xy} + \tau_{xy}^{(C-x)} & \sigma_{yy}^{(N)} + \sigma_{yy}^{(F-x)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & \frac{1102500}{\pi}\ [\text{Pa}] + \frac{175000}{3\pi}\ [\text{Pa}] & 0 \\ \frac{1102500}{\pi}\ [\text{Pa}] + \frac{175000}{3\pi}\ [\text{Pa}] & 11936.62\ [\text{Pa}] + \frac{4440625}{2\pi}\ [\text{Pa}] & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\sigma_B \approx \begin{bmatrix} 0 & 3.695 \times 10^5\ [\text{Pa}] & 0 \\ 3.695 \times 10^5\ [\text{Pa}] & 7.187 \times 10^5\ [\text{Pa}] & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}} \tag{12}$$

Como cálculo final, se utilizan las relaciones

$$\gamma = \frac{\tau}{\mu} \qquad \epsilon_{yy} = \frac{\sigma_{yy}}{Y} \qquad \epsilon_{xx} = -\frac{\nu}{Y}\sigma_{yy} = \epsilon_{zz} \tag{13}$$

para calcular los tensores de deformación

$$\epsilon_A = \begin{bmatrix} -\frac{0.35}{73.1\times10^9\ [\text{Pa}]}\,(-1052412.06\ [\text{Pa}]) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1052412.06\ [\text{Pa}]}{73.1\times10^9\ [\text{Pa}]} & \frac{395128.6715\ [\text{Pa}]}{27\times10^9\ [\text{Pa}]} \\ 0 & \frac{395128.6715\ [\text{Pa}]}{27\times10^9\ [\text{Pa}]} & -\frac{0.35}{73.1\times10^9\ [\text{Pa}]}\,(-1052412.06\ [\text{Pa}]) \end{bmatrix}$$

Y para B:

$$\epsilon_B = \begin{bmatrix} -\frac{0.35}{73.1\times10^9\ [\text{Pa}]}\cdot 718684.03\ [\text{Pa}] & \frac{369504.7255\ [\text{Pa}]}{27\times10^9\ [\text{Pa}]} & 0 \\ \frac{369504.7255\ [\text{Pa}]}{27\times10^9\ [\text{Pa}]} & \frac{718684.03\ [\text{Pa}]}{73.1\times10^9\ [\text{Pa}]} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{0.35}{73.1\times10^9\ [\text{Pa}]}\cdot 718684.03\ [\text{Pa}] \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\epsilon_A = \begin{bmatrix} 5.038\times10^{-6} & 0 & 0 \\ 0 & -1.439\times10^{-5} & 1.463\times10^{-5} \\ 0 & 1.463\times10^{-5} & 5.038\times10^{-6} \end{bmatrix}} \tag{14}$$

$$\boxed{\epsilon_B = \begin{bmatrix} -3.441\times10^{-6} & 1.368\times10^{-5} & 0 \\ 1.368\times10^{-5} & 9.831\times10^{-6} & 0 \\ 0 & 0 & -3.441\times10^{-6} \end{bmatrix}} \tag{15}$$